Ultimate JavaScript – Ejercicios de Programación – Sección: operadores

Ejercicio 1: comparar precios.

¿Cómo funciona?

Estamos en la búsqueda de varios artículos de forma online, lo que haremos será comparar los precios de los artículos entre estas 2 tiendas.

Vamos a realizar la comparación entre los dos precios, necesitamos saber si es que el precio de la tienda "a" es mayor a los de la tienda "b".

Después de analizar esto, puede ser que algún artículo tenga el mismo precio, por lo que compararemos si es el que el precio es igual.

Entradas.

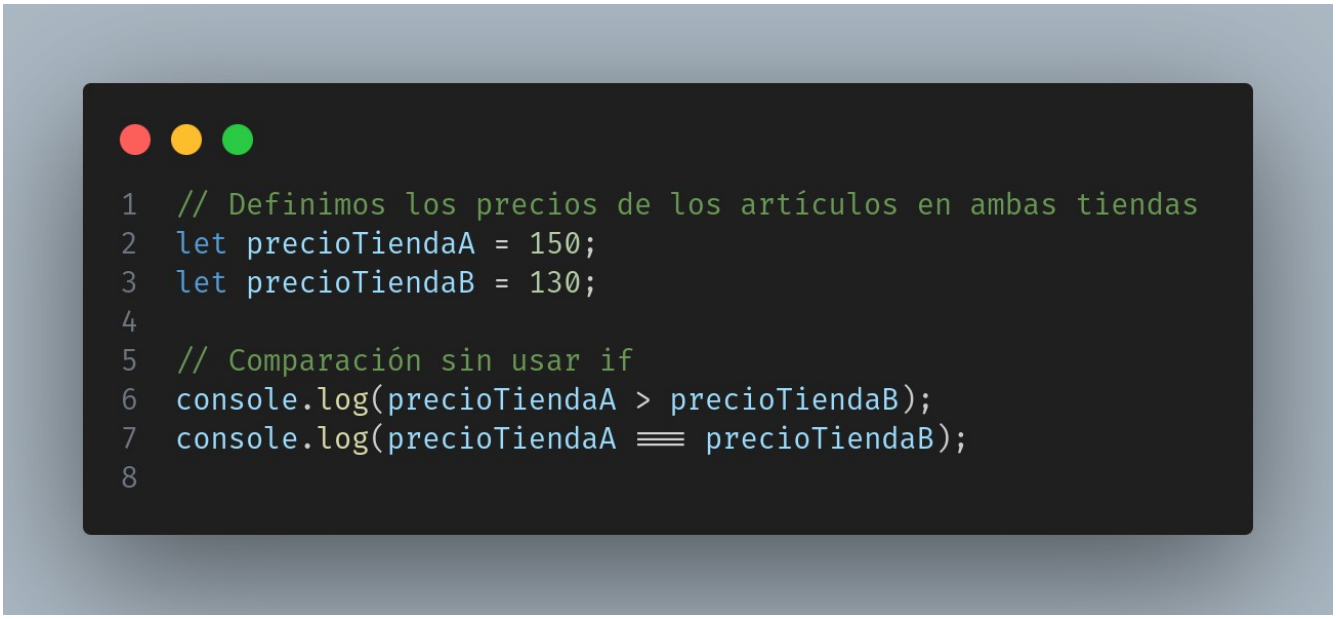
El precio de la tienda “a” será 150.
El precio de la tienda “b” será 130.

Salidas.

Al realizar las 2 comparaciones debemos ver en la consola los valores de:
- true , porque 150 si es mayor que el precio de 130.
y posteriormente:
-false, por que el precio de 150 no es igual que 130.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.



```
// Definimos los precios de los artículos en ambas tiendas
let precioTiendaA = 150;
let precioTiendaB = 130;

// Comparación sin usar if
console.log(precioTiendaA > precioTiendaB);
console.log(precioTiendaA === precioTiendaB);

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 2: permisos para los usuarios.

¿Cómo funciona?

Vamos a tener varios usuarios a los cuales tenemos que darles o denegarles el acceso para poder realizar cambios a nuestros archivos de código.

Tendremos 3 roles: usuario, moderador, y propietario.

De estos usuarios, solo vamos a permitirle hacerle modificaciones a los archivos a los usuarios que tiene los roles de moderador o propietario.

Por lo que tendremos que saber si es que un usuario tiene alguno de estos roles. Y regresar el valor de true si es que tiene algunos de estos 3 roles. Vamos a evaluar a los 3 tipos de usuarios

Entradas.

Definiremos 3 usuarios, cada uno con uno de los roles, los cuales son: “moderador”, “usuario”, y “propietario”.

Y realizaremos 3 veces la evaluación para saber si es que este usuario tiene permisos, una por cada usuario.

Salidas.

Al realizar las 3 comparaciones debemos ver en la consola los valores de:
- true,
-false, y
- true.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.

```
// Definimos usuarios con diferentes roles.
let usuario1 = "moderador";
let usuario2 = "usuario";
let usuario3 = "propietario"

// Verificamos si tiene permisos para modificar archivos
let evalUsuario1 =
    usuario1 === "moderador" || usuario1 === "propietario";
let evalUsuario2 =
    usuario2 === "moderador" || usuario2 === "propietario";
let evalUsuario3 =
    usuario3 === "moderador" || usuario3 === "propietario";

// Mostramos los resultados en la consola
console.log(evalUsuario1);
console.log(evalUsuario2);
console.log(evalUsuario3);

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 3: revisar plan.

¿Cómo funciona?

Vamos a emitir una promoción a nuestros usuarios, tenemos usuarios con un plan “free” y otros que tienen algún tipo de plan de pago contratado, necesitamos hacer 2 evaluaciones, una si es que los usuarios tienes un plan de pago y otra en donde el usuario tiene el plan “free”.

Tendrás que imprimir en la consola cada una de las evaluaciones.

Entradas.

- Una variable llamada planUsuario.
- 2 evaluaciones para revisar si el usuario tiene un plan “free” y otra para si tiene cualquier otro plan contratado.

Salidas.

- false
- true

Código.

```
// Definimos el plan del usuario
// Puede ser "free", "básico", "premium", etc.
let planUsuario = "free";

// Evaluamos si el usuario tiene un plan de pago
let tienePlanPago = planUsuario !== "free";

// Evaluamos si el usuario tiene el plan "free"
let tienePlanFree = planUsuario === "free";

// Imprimimos los resultados en la consola
console.log(tienePlanPago);
console.log(tienePlanFree);
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 4: elegir un aire acondicionado adecuado.

¿Cómo funciona?

Trabajamos en una tienda de línea blanca, y vamos a agregar en nuestra página una funcionalidad para que nuestros usuarios puedan elegir un sistema de aire acondicionado adecuado para el tamaño de su habitación.

Necesitamos determinar el área de una habitación para poder hacer la compra de un aire acondicionado.

Primero necesitaremos obtener el área de esta habitación. Las medidas son para el largo 4 m y para el ancho 3.8 m.

Ahora, dependiendo del área de esta habitación, haremos las evaluaciones para 1 tonelada, 1,5 toneladas y 2 toneladas.

- Donde para una habitación menor a $15\,m^2$ requerirá máximo de 1 tonelada.
- Para 1.5 toneladas sería adecuado para habitaciones desde $15\,m^2$ y menores a $25\,m^2$.
- Y de entre $25\,m^2$ a máximo $30\,m^2$ corresponderá colocar uno de 2 toneladas.

Por lo que tendremos que realizar las evaluaciones para que podamos saber cuál de las opciones sería la más adecuada.

Entradas.

Crearemos una variable para el cálculo del área de la habitación.
Lo siguiente es que crearemos 3 variables más para avaluar si nuestra habitación cumple con las condiciones para saber así qué aire acondicionado tenemos que instalar.

Vamos a imprimir cada una de estas variables, pero ahora agregaremos a nuestro { console.log } de qué sistema de aire acondicionado se trata o si se trata del área de nuestra habitación.

Salidas.

Tendremos que ver 4 datos en nuestra consola:

- El área de la habitación.

Copyright 2025 holamundo.io

- Si es adecuado para 1 tonelada.
- Si es adecuada para 1.5 toneladas.
- Si es adecuada para 2 toneladas.

Código.

```
// Definimos las dimensiones de la habitación
let largoHabitacion = 4;
let anchoHabitacion = 3.8;

// Calculamos el área de la habitación
let areaHabitacion = largoHabitacion * anchoHabitacion;

// Evaluaciones para determinar la capacidad del aire acondicionado
let unaTonelada = areaHabitacion < 15;
let unaYMediaToneladas = areaHabitacion ⩾ 15 && areaHabitacion ⩽ 25;
let dosToneladas = areaHabitacion > 25 && areaHabitacion ⩽ 30;

// Imprimimos las evaluaciones en la consola
console.log("Área de la habitación: " + areaHabitacion + "m²");
console.log("¿Es adecuado un aire de 1 tonelada?: " + unaTonelada);
console.log("¿Es adecuado un aire de 1.5 toneladas?: " + unaYMediaToneladas);
console.log("¿Es adecuado un aire de 2 toneladas?: " + dosToneladas);
```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 5: mostrar contenido a usuarios.

¿Cómo funciona?

En nuestra app que emitirá eventos, vamos a mostrar 4 tipos de contenido, esto dependerá de que paquete tengan contratado nuestros usuarios, estos están divididos por regiones: tendremos: usuarios no registrados, con plan free, Nacional, LATAM, EUR, AllAccess (Los usuarios AllAccess tendrán acceso a todos los contenidos)

Entre los eventos que transmitiremos estarán:

- Contenido libre: aquellos que permitiremos que visualicen todos los usuarios, aunque no tengan una cuenta registrada en nuestra app.
- Contenido free, que lo podrán ver solo los usuarios que si tengan una cuenta registrada.
- Contenido EUR, que tendrán acceso los usuarios con el paquete EUR.
- Contenido Nacional, que tendrán acceso los usuarios con el paquete nacional y LATAM.
- Contenido Latinoamérica: que lo podrán ver los usuarios con el paquete LATAM.

Aquí tendrás que determinar si es que los siguientes usuarios pueden acceder a este contenido, según sus paquetes contratados.

Entradas.

Crearemos una variable que tendrá el paquete del usuario.

Realizaremos 5 evaluaciones, cada una por un tipo de contenido dependiendo del paquete, y tendremos que devolver true, si es que el paquete de nuestro usuario le permite ver el contenido.

Salidas.

Imprimiremos el paquete de nuestro usuario, además de las 5 evaluaciones, indicando a qué contenido corresponde.

Copyright 2025 holamundo.io

Código.

```
// Definimos el paquete contratado del usuario
let paqueteUsuario = "LATAM"; // Puede ser "no registrado", "free", "Nacional", "LATAM", "EUR", "AllAccess"

// Evaluamos el acceso a cada tipo de contenido
let accesoContenidoLibre = true; // Todos los usuarios pueden verlo

let accesoContenidoFree = paqueteUsuario !== "no registrado";

let accesoContenidoEUR = paqueteUsuario === "EUR" || paqueteUsuario === "AllAccess";

let accesoContenidoNacional =
    paqueteUsuario === "Nacional" ||
    paqueteUsuario === "LATAM" ||
    paqueteUsuario === "AllAccess";

let accesoContenidoLatinoamerica =
    paqueteUsuario === "LATAM" ||
    paqueteUsuario === "AllAccess";

// Imprimimos las evaluaciones en la consola
console.log("Usuario con paquete: " + paqueteUsuario);
console.log("¿Puede ver contenido libre?: " + accesoContenidoLibre);
console.log("¿Puede ver contenido free?: " + accesoContenidoFree);
console.log("¿Puede ver contenido EUR?: " + accesoContenidoEUR);
console.log("¿Puede ver contenido Nacional?: " + accesoContenidoNacional);
console.log("¿Puede ver contenido Latinoamérica?: " + accesoContenidoLatinoamerica);

```

Copyright 2025 holamundo.io

Ejercicio 6: encendido de molino de café.

¿Cómo funciona?

Tenemos un molino de café y especias, pero este solo encenderá si, lo tenemos conectado a la corriente eléctrica y si tiene el contenedor para el café molido en su base. De lo contrario, y por la seguridad de nuestros usuarios, este dispositivo no encenderá si no se cumplen las dos condiciones.

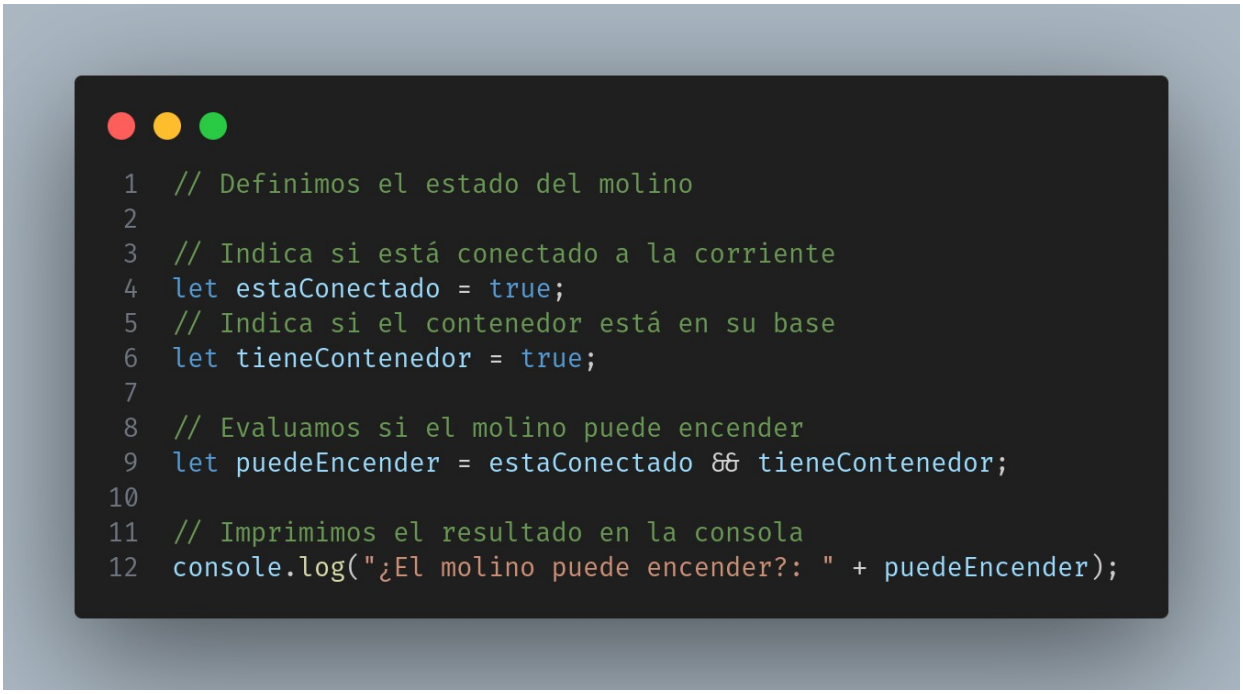
Entradas.

Crearemos 2 variables, una para definir si el molino está conectado y otra para saber si es que tienen el contenedor. Ambos son valores booleanos.
Posteriormente, vamos a hacer la evaluación y solo si se cumplen ambas condiciones es que podemos encender nuestro molino.

Salidas.

Imprimiremos el valor de la evaluación, si por lo menos uno de estos valores es false, debemos ver false, pero si ambos son verdaderos, veremos el valor de true.

Código.



```
// Definimos el estado del molino

// Indica si está conectado a la corriente
let estaConectado = true;
// Indica si el contenedor está en su base
let tieneContenedor = true;

// Evaluamos si el molino puede encender
let puedeEncender = estaConectado && tieneContenedor;

// Imprimimos el resultado en la consola
console.log("¿El molino puede encender?: " + puedeEncender);
```

Copyright 2025 holamundo.io